Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en CIBERDEFENSA

Lenguajes de Programación

Introducción a la Programación

Pseudocódigo – Manual de Referencia

Docentes:

Ing. Sebastián Balestrini

Esp. Ing. Gustavo Di Stefano

Carga horaria: 64 hs

Manual de Referencia del Pseudocódigo

A continuación se presenta un resumen con la sintaxis y elementos básicos del pseudocódigo a usar para la materia Introducción a la Programación

- **Estructura general**

```
inicio()
{
   // Instrucciones aquí
}
```

- **Definir constantes**

```
definir PI 3.14
```

Las constantes se definen antes de la palabra inicio y no llevan **=** ni **;**

- **Ingreso de datos**

```
ingresar(A);
ingresar(A, B);
```

- **Salida de datos**

```
imprimir(A);
imprimir("Texto fijo");
imprimir("El valor es ", A);
```

- **Asignación**

```
S = A + B;
P = (X + Y) / 2;
```

- **Operaciones básicas**
  - ✔ Suma: +
  - ✔ Resta: -
  - ✔ Multiplicación: *
  - ✔ División: /
  - ✔ Módulo (resto de división): %

- **Estructura condicional simple**

```
si (condición)
{
   // instrucciones si verdadera
}
```

- **Condicional doble**

```
si (condición)
{
   // si verdadera
}
sino
{
   // si falsa
}
```

- **Condicional múltiple (switch-case)**

```
según (variable)
{
   caso 1:
      instrucciones;
      salir;
   caso 2:
      instrucciones;
      salir;
   defecto:
      instrucciones;
      salir;
}
```

- **Bucle controlado (for) – repetitivo exacto**

```
para (i = 0; i < 10; i++)
{
   // instrucciones repetidas
}
```

- **Bucle controlado (while) – repetitivo inexacto (de 0 a n)**

```
i = 0;
mientras (i < 10)
{
   // instrucciones repetidas
   i = i +1;
}
```

- **Bucle controlado (do - while) – repetitivo inexacto (de 1 a n)**

```
i = 0;
hacer
{
   // instrucciones repetidas
   i = i +1;
} mientras(i < 10)
```

Recomendaciones de estilo

- Siempre usar minúsculas en palabras clave: inicio, ingresar, imprimir, si, sino, según, caso, salir, etc.
- Respetar las llaves {} para delimitar bloques.
- Usar indentación para mejorar la legibilidad.

Ejemplo completo

En el siguiente ejemplo, se define una constante PI y luego calcula Area y Perimetro a partir de un valor r (radio) ingresado.

```
definir PI 3.1416

inicio()
{
    ingresar(r);
    A = PI * r * r;
    P = 2 * PI * r;
    imprimir("Área: ", A);
    imprimir("Perímetro: ", P);
}

```

Ahora calculamos el perímetro a partir de un valor ingresado r, pero en caso de ingresar un valor negativo mostramos un mensaje de error.

```
definir PI 3.1416

inicio()
{
    ingresar(r);
    si (r > 0)
        {
            P = 2 * PI * r;
            imprimir("Perímetro: ", P);
        }
    sino
        imprimir("El radio no puede ser menor que cero”);

}

```

Ejemplo de uso de Condicional múltiple.

Se ingresan dos números y un operador (+, -, *, /) , luego calcula y muestra el resultado de la operación.

```
inicio()
{
    ingresar(A, B);          // Dos operandos
    ingresar(op);            // Operador (+, -, *, /)
        segun (op)
            {
            caso '+':
                    R = A + B;
                    salir;

            caso '-':
                    R = A - B;
                    salir;

            caso '*':
                    R = A * B;
                    salir;

            caso '/':
                    si (B != 0)
                    R = A / B;
                    sino
                         imprimir("Error: división por cero");
                         salir;

            defecto:
                    imprimir("Operador inválido");
                    salir;
            }

            imprimir("Resultado: ", R);
}
```